

ReciApp: Sistema para la gestión de recolección de basuras en el municipio de Dosquebradas

Jeikson Bedoya Gomez
e-mail: jbedoyago@unadvirtual.edu.co
Maria Alexandra Gomez Diaz
e-mail: magomezdiaz@unadvirtual.edu.co
Manuela Villegas Arredondo
e-mail: mvillegasar@unadvirtual.edu.co

RESUMEN: *En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, se presenta una problemática relacionada directamente con la acumulación de residuos sólidos, lo que afecta de forma significativa el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto propone desarrollar un prototipo funcional orientado al monitoreo del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio a través de tecnologías de geolocalización y generación de alertas. La investigación se realizó mediante un enfoque mixto y una metodología de desarrollo SCRUM. Esto permitió el análisis de requerimientos, diseño y validación del sistema. El prototipo desarrollado incluye funcionalidades como consulta de rutas y horarios, seguimiento de camiones de recolección, alertas y consejos ambientales. Se obtuvo como resultado una solución tecnológica funcional con un nivel de madurez TRL5 que está orientada a mejorar la eficiencia del servicio de recolección y fomentar la participación ciudadana en cuanto al cuidado del entorno.*

PALABRAS CLAVE: Geolocalización, gestión de residuos sólidos, monitoreo en tiempo real, sistema de información.

1 INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales desafíos en los contextos urbanos, especialmente en el municipio Dosquebradas, donde el crecimiento poblacional y la falta de planificación eficiente han generado diferentes problemáticas relacionadas a la acumulación de basuras, contaminación ambiental y deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

Ante esta problemática el uso de tecnologías de la información y la comunicación cobran gran relevancia, donde la integración de soluciones tecnológicas permite optimizar la prestación de servicios públicos y mejorar la interacción entre la ciudadanía y las entidades responsables. Herramientas como geolocalización, monitoreo en tiempo real y generación de alertas ciudadanas representan una oportunidad para transformar la gestión tradicional en un proceso más eficiente, participativo y sostenible.

El presente proyecto propone la creación de una aplicación llamada ReciApp, que estará orientada al monitoreo del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas. Esta solución no solo busca mejorar la eficiencia del servicio mediante el seguimiento de rutas y horarios, sino también fomentar la participación ciudadana a

través de reportes de puntos críticos, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura ambiental y bienestar colectivo.

Actualmente, las tecnologías de la información se han convertido en herramientas muy importantes para optimizar servicios urbanos y para fortalecer la sostenibilidad ambiental. Según Gutiérrez [1], la implementación de sistemas inteligentes permite mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos a través de monitoreo en tiempo real y automatización de procesos. Teniendo esto en cuenta, el desarrollo de una solución tecnológica orientada a abordar la problemática de acumulación de residuos sólidos representa una alternativa viable para una mejor gestión y un fortalecimiento de interacción entre los ciudadanos y la entidad responsable.

2 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA

La gestión de residuos sólidos representa un gran desafío ambiental en entornos urbanos donde el incremento poblacional y el aumento de consumo de bienes y servicios provoca cada vez más contaminación en áreas públicas. Administrar estos residuos de forma inadecuada puede generar grandes daños ambientales, afectaciones sanitarias y deterioro del espacio público [2].

En el municipio de Dosquebradas se puede evidenciar esta problemática principalmente en sectores donde existen acumulaciones frecuentes de residuos y un deficiente monitoreo del servicio de recolección. De acuerdo con Gómez [3], la falta de control y seguimiento en procesos de recolección limita la capacidad de responder ante puntos críticos de acumulación de residuos. Sumado a esto, la ineficiente comunicación entre las personas de la comunidad y las empresas de aseo del sector dificultan la atención de incidencias ambientales y afectan así la eficiencia del servicio prestado.

De acuerdo con reportes de la CARDER, durante enero de 2026 se registraron múltiples denuncias ambientales relacionadas con contaminación en diferentes municipios del departamento. La figura 1 presenta el boletín mensual de denuncias ambientales reportado por la entidad [2].

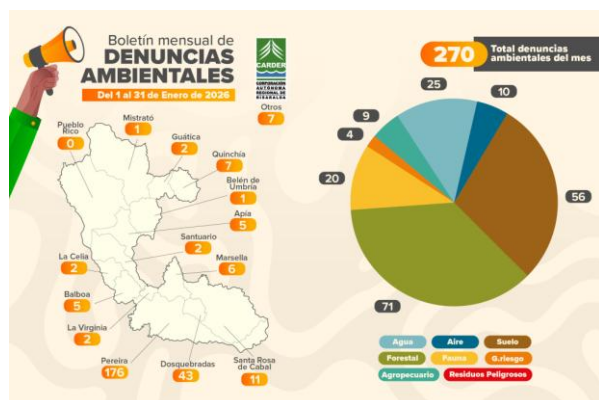


Figura 1.
Boletín mensual de denuncias ambientales en Risaralda durante enero de 2026.

Fuente: CARDER [2]

La integración de tecnologías de geolocalización y monitoreo en tiempo real permite optimizar la gestión de estas rutas de recolección y apoyar en la toma de decisiones operativas. De acuerdo con Tapia Esteban [4], los modelos de optimización de rutas contribuyen a la disminución de tiempos de desplazamiento y la mejora de la eficiencia de los vehículos recolectores a través de estrategias de planificación que se basen en problemas de enrutamiento vehicular.

De igual forma, la participación ciudadana es un factor vital para identificar problemáticas ambientales fortalecer prácticas sostenibles. Ubillús Farfán et al. [5] destacan que la educación ambiental y la participación comunitaria permiten fortalecer la corresponsabilidad ciudadana ante el manejo adecuado de residuos sólidos. En base a esto, el desarrollo del sistema ReciApp busca integrar herramientas tecnológicas y mecanismos de participación ciudadana para contribuir a la mejora del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio y la atención oportuna de incidencias ambientales.

3 METODOLOGÍA

3.1 Metodología de investigación

El proyecto se desarrolla bajo una investigación aplicada y se aborda desde un enfoque mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo permite comprender la problemática de la acumulación de residuos y las limitaciones del sistema actual de recolección mediante el análisis de información documental, reportes ambientales y estudios previos relacionados con la gestión de residuos sólidos. Por otra parte, el enfoque cuantitativo permite analizar datos relacionados con rutas de recolección, frecuencia del servicio y reportes de acumulación de basuras, lo cual facilitará la identificación de puntos críticos y la evaluación del impacto potencial del sistema propuesto.

Se utiliza una investigación descriptiva, ya que se pretende analizar y describir las condiciones actuales del proceso de recolección de residuos en el municipio, identificando sus principales dificultades y necesidades. Esta metodología de investigación permite comprender la problemática existente y sustentar el desarrollo de una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de residuos

sólidos y promover la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

3.2 Metodología SCRUM

Para la organización y desarrollo del proyecto se adoptó una metodología ágil basada en Scrum, lo que estructuró el proceso en diferentes fases que están orientadas al análisis, diseño y validación del sistema, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1.
Distribución de actividades SCRUM

Sprint	Actividad
Sprint 1	Planeación y análisis de requerimientos
Sprint 2	Diseño de interfaces y arquitectura
Sprint 3	Desarrollo del prototipo funcional
Sprint 4	Validación y ajustes del sistema

Fuente: Autoría propia

De forma inicial se realizó una etapa de planeación para identificar la problemática, definir los objetivos y establecer también los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Luego, se desarrolló una fase de análisis basada en documentación relevante, modelado UML y la definición de casos de uso. Finalmente, durante la etapa de prototipado se diseñó la arquitectura del sistema y la interfaz gráfica de usuario, donde se implementaron funcionalidades como monitoreo de rutas, consulta de horarios y generación de alertas. A este prototipo se le realizaron pruebas de funcionalidad y validación mediante la retroalimentación de usuarios, comprobando su efectividad.

4 ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema ReciApp fue diseñado como una solución orientada al monitoreo y gestión de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas. En la figura 2 se presenta una vista general del prototipo funcional que se desarrolló en Figma, donde se pueden observar los diferentes módulos implementados en el sistema.

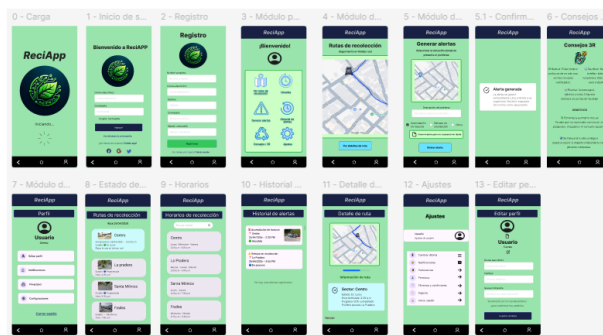


Figura 2.
Vista general del prototipo funcional desarrollado en Figma
Fuente: Autoría propia

Esta aplicación les permite a los usuarios consultar las rutas y los horarios de recolección, visualizar el estado de rutas en tiempo real y generar alertas que se relacionen con la acumulación de residuos en zonas críticas. El sistema diseñado integra funcionalidades de monitoreo, geolocalización y una mejora en la comunicación entre los ciudadanos y la entidad responsable del servicio. La interfaz principal del sistema le permite al usuario acceder a módulos que se relacionan con las funciones más importantes del sistema, como se observa en la figura 3.



Figura 3.
Interfaz principal del sistema ReciApp.

Fuente: Autoría propia

La solución propuesta se apoya en una interfaz móvil orientada a dispositivos Android, con un módulo de monitoreo de rutas, un sistema de alertas ciudadanas y un componente de geolocalización para realizar seguimientos a los camiones recolectores. Se contempló también el uso de una base de datos para almacenar información real que se relacione con rutas, horarios y registros de incidencias. La figura 4 muestra el módulo de seguimiento de rutas, siendo una de las funciones más importantes de la plataforma.

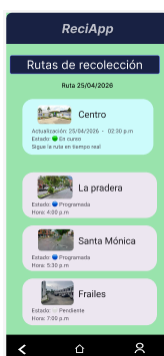


Figura 4.
Módulo de monitoreo de rutas del prototipo ReciApp.

Fuente: Autoría propia

5 RESULTADOS

Los resultados obtenidos permitieron validar la funcionalidad general del sistema propuesto, integrando módulos orientados al monitoreo de rutas y generación de alertas. De igual manera, el prototipo del proyecto ReciApp

permitió evaluar la interacción del usuario con la plataforma y comprobar la viabilidad de la solución en un entorno simulado.

Los principales resultados funcionales que se obtuvieron con el desarrollo del prototipo se presentan en la tabla 2.

Tabla 2.
Resultados funcionales del prototipo.

Funcionalidad	Resultado obtenido
Monitoreo de rutas	Visualización simulada de rutas de recolección
Sistema de alertas	Registro simulado de incidencias ciudadanas relacionadas con residuos
Consulta de horarios	Información clara organizada por sectores
Información ambiental	Acceso a consejos relacionados con las 3R
Validación del sistema	Evaluación funcional del prototipo y análisis de resultados

Fuente: Autoría propia

6 CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto fue de importancia para analizar la problemática relacionada con acumulación de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas, donde se identificaron ineficiencias respecto al monitoreo del servicio y la planificación de rutas, sumado a la poca comunicación ciudadana.

A raíz de este problema se planteó el diseño de un sistema denominado ReciApp que tenga la capacidad de monitorear en tiempo real, generar alertas y promover la participación ciudadana. Por medio de la estructuración de esta solución tecnológica se evidencia el cumplimiento del objetivo general.

El objetivo principal que el prototipo buscaba cumplir se alcanzó al realizar la definición de la arquitectura del sistema y las fases del diseño de prototipado que fue evaluado por medio de pruebas de funcionalidad. Este proyecto permitió fortalecer conocimientos previos en ingeniería de sistemas y desarrollo de software al comprender cómo el uso de tecnologías puede ser de gran apoyo para resolver problemáticas ambientales, promoviendo en el proceso un desarrollo sostenible y participación de los habitantes del municipio que también se enfrentan al problema. Esto contribuye a la mejora de calidad de vida, cuidado del entorno y crecimiento como personas y profesionales.

7 REFERENCIAS

- [1] L. Gutiérrez, "Smart cities y uso de tecnologías digitales para la gestión eficiente de servicios urbanos", Revista Iberoamericana de Innovación Tecnológica, vol. 9, no. 1, pp. 33-48, 2023.
- [2] Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), "CARDER reporta 270 denuncias ambientales durante enero: Pereira y Dosquebradas concentran la mayor actividad", 2026.
- [3] J. Gómez, "Gestión de residuos sólidos urbanos y su impacto medioambiental", Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 2020.

[4] F. Tapia Esteban, “Optimización de rutas de recolección de residuos sólidos mediante el problema de ruteo de vehículos (VRP)”, *Revista de Ingeniería y Tecnología*, vol. 15, no. 2, pp. 102-110, 2019.

[5] M. Ubillús-Farfán, R. Valiente-Saldaña y L. Patiño-Ramírez, “Participación ciudadana y educación ambiental para la gestión de residuos sólidos urbanos”, *Revista de Gestión Ambiental*, vol. 18, no. 1, pp. 60-72, 2024.